

PROYEK TKJ

**MELAKUKAN PENGALAMATAN JARINGAN MEMAHAMI CIDR,VLSM,DAN
MENGHITUNG SUBNETTING**

ANGGOTA KELOMPOK

- CHAIRIL IBRAHIM
- NADIA KHOIRUN NISA
- NAILAH CAHYA RAMADHANTI
- ARIL

TUJUAN PEMBELAJARAN

SETELAH MEMAHAMI KONSEP IP ADRESS,MURID MAMPU MENGHITUNG DAN MENETAPKAN PENGALAMATAN JARINGAN MENGGUNAKAN CIDR DAN VLSM DENGAN BANTUAN KALKULATOR SUBNET MANUAL ATAU DIGITAL MINIMAL 90%

RENCANA PENGALAMATAN IP

IP Address	Network ID	Netmask	Gateway	Broadcast	Device	kelas/Gedung	Purpose
192.168.30.100	192.168.30.0	255.255.255.0	192.168.30.1	192.168.30.255	Router ethernet 1	ICT	Router Ethernet1 To ISP
192.168.1.1	192.168.1.0	255.255.254.0		192.168.2.255	ether2 Vlan 10 Lab 1&2	ICT	router to Vlan 10
192.168.1.2	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 1	Vlan 10 to lab1 pc 1
192.168.1.3	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 2	Vlan 10 to lab1 pc 2
192.168.1.4	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 3	Vlan 10 to lab1 pc 3
192.168.1.5	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 4	Vlan 10 to lab1 pc 4
192.168.1.6	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 5	Vlan 10 to lab1 pc 5
192.168.1.7	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 6	Vlan 10 to lab1 pc 6
192.168.1.8	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 7	Vlan 10 to lab1 pc 7
192.168.1.9	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 8	Vlan 10 to lab1 pc 8
192.168.1.10	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 9	Vlan 10 to lab1 pc 9
192.168.1.11	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 10	Vlan 10 to lab1 pc 10
192.168.1.12	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 11	Vlan 10 to lab1 pc 11
192.168.1.13	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 12	Vlan 10 to lab1 pc 12
192.168.1.14	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 13	Vlan 10 to lab1 pc 13
192.168.1.15	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 14	Vlan 10 to lab1 pc 14
192.168.1.16	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 15	Vlan 10 to lab1 pc 15
192.168.1.17	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 16	Vlan 10 to lab1 pc 16
192.168.1.18	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 17	Vlan 10 to lab1 pc 17
192.168.1.19	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 18	Vlan 10 to lab1 pc 18
192.168.1.20	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 19	Vlan 10 to lab1 pc 19
192.168.1.21	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 20	Vlan 10 to lab1 pc 20
192.168.1.22	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 21	Vlan 10 to lab1 pc 21
192.168.1.23	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 22	Vlan 10 to lab1 pc 22
192.168.1.24	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 23	Vlan 10 to lab1 pc 23
192.168.1.25	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 24	Vlan 10 to lab1 pc 24
192.168.1.26	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 25	Vlan 10 to lab1 pc 25
192.168.1.27	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 26	Vlan 10 to lab1 pc 26
192.168.1.28	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 27	Vlan 10 to lab1 pc 27
192.168.1.29	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 28	Vlan 10 to lab1 pc 28
192.168.1.30	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 29	Vlan 10 to lab1 pc 29
192.168.1.31	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 30	Vlan 10 to lab1 pc 30
192.168.1.32	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 31	Vlan 10 to lab1 pc 31
192.168.1.33	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 32	Vlan 10 to lab1 pc 32
192.168.1.34	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 33	Vlan 10 to lab1 pc 33
192.168.1.35	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 34	Vlan 10 to lab1 pc 34
192.168.1.36	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 35	Vlan 10 to lab1 pc 35
192.168.1.37	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab1 PC 36	Vlan 10 to lab1 pc 36
192.168.1.38	192.168.1.0	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.127	E2 Vlan 10 Lab 1&2	Lab2 PC 1	Vlan 10 to lab2 pc 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

192.168.2.1	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab5 PC 1	Vlan 10 to lab5 pc 1
192.168.2.2	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab5 PC 2	Vlan 10 to lab5 pc 2
192.168.2.3	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab5 PC 3	Vlan 10 to lab5 pc 3
192.168.2.4	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab5 PC 4	Vlan 10 to lab5 pc 4
192.168.2.5	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab5 PC 5	Vlan 10 to lab5 pc 5
192.168.2.6	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab5 PC 6	Vlan 10 to lab5 pc 6
192.168.2.7	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab5 PC 7	Vlan 10 to lab5 pc 7
192.168.2.8	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab5 PC 8	Vlan 10 to lab5 pc 8
192.168.2.9	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab5 PC 9	Vlan 10 to lab5 pc 9
192.168.2.10	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab5 PC 10	Vlan 10 to lab5 pc 10
192.168.2.11	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab5 PC 11	Vlan 10 to lab5 pc 11
192.168.2.12	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab5 PC 12	Vlan 10 to lab5 pc 12
192.168.2.13	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab5 PC 13	Vlan 10 to lab5 pc 13
192.168.2.14	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab5 PC 14	Vlan 10 to lab5 pc 14
192.168.2.15	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab5 PC 15	Vlan 10 to lab5 pc 15
192.168.2.16	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab5 PC 16	Vlan 10 to lab5 pc 16
192.168.2.17	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab5 PC 17	Vlan 10 to lab5 pc 17
192.168.2.18	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab5 PC 18	Vlan 10 to lab5 pc 18
192.168.2.19	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab5 PC 19	Vlan 10 to lab5 pc 19

192.168.2.20	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 1	Vlan 10 to lab6 pc 1
192.168.2.21	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 2	Vlan 10 to lab6 pc 2
192.168.2.22	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 3	Vlan 10 to lab6 pc 3
192.168.2.23	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 4	Vlan 10 to lab6 pc 4
192.168.2.24	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 5	Vlan 10 to lab6 pc 5
192.168.2.25	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 6	Vlan 10 to lab6 pc 6
192.168.2.26	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 7	Vlan 10 to lab6 pc 7
192.168.2.27	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 8	Vlan 10 to lab6 pc 8
192.168.2.28	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 9	Vlan 10 to lab6 pc 9
192.168.2.29	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 10	Vlan 10 to lab6 pc 10
192.168.2.30	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 11	Vlan 10 to lab6 pc 11
192.168.2.31	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 12	Vlan 10 to lab6 pc 12
192.168.2.32	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 13	Vlan 10 to lab6 pc 13
192.168.2.33	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 14	Vlan 10 to lab6 pc 14
192.168.2.34	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 15	Vlan 10 to lab6 pc 15
192.168.2.35	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 16	Vlan 10 to lab6 pc 16
192.168.2.36	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 17	Vlan 10 to lab6 pc 17
192.168.2.37	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 18	Vlan 10 to lab6 pc 18
192.168.2.38	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 19	Vlan 10 to lab6 pc 19
192.168.2.39	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 20	Vlan 10 to lab6 pc 20
192.168.2.40	192.168.2.0	255.255.255.192	192.168.1.1	192.168.2.63	E2 Vlan 10 Lab 5&6	Lab6 PC 21	Vlan 10 to lab6 pc 21

[illegible]

[illegible]

192.168.3.113	192.168.3.112	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.119	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur Agri	Vlan 20 To R.I Agri pc 1
192.168.3.114	192.168.3.112	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.119	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur Agri	Vlan 20 To R.I Agri pc 2
192.168.3.115	192.168.3.112	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.119	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur Agri	Vlan 20 To R.I Agri pc 3
192.168.3.116	192.168.3.112	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.119	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur Agri	Vlan 20 To R.I Agri pc 4
192.168.3.117	192.168.3.112	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.119	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur Agri	Vlan 20 To R.I Agri pc 5
192.168.3.118	192.168.3.112	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.119	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur Agri	Vlan 20 To R.I Agri pc 6
192.168.3.121	192.168.3.120	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.127	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur TKJ	Vlan 20 To R.I TKJ pc 1
192.168.3.122	192.168.3.120	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.127	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur TKJ	Vlan 20 To R.I TKJ pc 2
192.168.3.123	192.168.3.120	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.127	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur TKJ	Vlan 20 To R.I TKJ pc 3
192.168.3.124	192.168.3.120	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.127	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur TKJ	Vlan 20 To R.I TKJ pc 4
192.168.3.125	192.168.3.120	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.127	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur TKJ	Vlan 20 To R.I TKJ pc 5
192.168.3.129	192.168.3.128	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.135	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur TKR	Vlan 20 To R.I TKR pc 1
192.168.3.130	192.168.3.128	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.135	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur TKR	Vlan 20 To R.I TKR pc 2
192.168.3.131	192.168.3.128	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.135	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur TKR	Vlan 20 To R.I TKR pc 3
192.168.3.132	192.168.3.128	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.135	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur TKR	Vlan 20 To R.I TKR pc 4
192.168.3.133	192.168.3.128	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.135	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur TKR	Vlan 20 To R.I TKR pc 5
192.168.3.137	192.168.3.136	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.143	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur TKIN	Vlan 20 To R.I TKIN pc 1
192.168.3.138	192.168.3.136	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.143	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur TKIN	Vlan 20 To R.I TKIN pc 2
192.168.3.139	192.168.3.136	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.143	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur TKIN	Vlan 20 To R.I TKIN pc 3
192.168.3.140	192.168.3.136	255.255.255.248	192.168.3.1	192.168.3.143	E2 Vlan 20 staff	R.Instruktur TKIN	Vlan 20 To R.I TKIN pc 4
192.168.4.1	192.168.4.0	255.255.254.0		192.168.5.255	E2 Vlan 30 student	ICT	Vlan 30 To jaringan Student
192.168.6.1	192.168.6.0	255.255.255.0		192.168.6.255	E2 Vlan 40 Guest	ICT	Vlan 40 To jaringan Guest
192.168.50.1	192.168.50.0	255.255.255.252		192.168.50.3	Router ethernet 3	ICT	gateway ether3 To Server
192.168.50.2	192.168.50.0	255.255.255.252	192.168.50.1	192.168.50.3	server	ICT	Router Ethernet3 To Server

RENCANA PENGALAMATN IP UNTUK PERANGKAT JARINGAN

DEVICE	GEDUNG/RUANGAN	IP ADDRESS	NETWORK	NETMASK
Access Point Student 1	Ruang Teori 04	192.168.0.1	192.168.0.0	255.255.255.192
AP Student 2	Ruang Teori 06	192.168.0.65	192.168.0.64	255.255.255.192
AP Student 3	Ruang Teori 07	192.168.0.129	192.168.0.128	255.255.255.192
AP Student 4	Ruang Teori 09	192.168.1.193	192.168.0.192	255.255.255.192
AP Student 5	Ruang Teori 11	192.168.1.1	192.168.1.0	255.255.255.192
AP Student 6	Ruang Teori 12	192.168.1.65	192.168.1.64	255.255.255.192
AP Student 7	Ruang Teori 15	192.168.1.129	192.168.1.128	255.255.255.192
AP Student 8	Ruang Teori 16	192.168.1.193	192.168.1.192	255.255.255.192
AP Student 9	Ruang Teori 20	192.168.2.1	192.168.2.0	255.255.255.192
AP Student 10	Ruang Teori 22	192.168.2.65	192.168.2.64	255.255.255.192
AP Student 11	Ruang Teori 24	192.168.2.129	192.168.2.128	255.255.255.192
AP Student 12	Ruang Teori 25	192.168.2.193	192.168.2.192	255.255.255.192
AP Student 13	Ruang Teori 26	192.168.3.1	192.168.3.0	255.255.255.192
AP Student 14	Ruang Teori 35	192.168.3.65	192.168.3.64	255.255.255.192
AP Student 15	Ruang Teori 37	192.168.3.129	192.168.3.128	255.255.255.192
AP Student 16	Ruang Teori 38	192.168.3.193	192.168.3.192	255.255.255.192
Access Point Guest	Ruang Lobi	192.168.6.2	192.168.6.0	255.255.255.224
Access Point Guru	R.Guru	192.168.3.62	192.168.3.0	255.255.255.224
Access Point R.I TM	R.I	192.168.3.78	192.168.3.64	255.255.255.224
Access Point R.I Tlas	R.I	192.168.3.94	192.168.3.80	255.255.255.224
Access Point R.I TEI	R.I	192.168.3.110	192.168.3.96	255.255.255.224
Access Point R.I Agri	R.I	192.168.3.118	192.168.3.112	255.255.255.224
Access Point R.I TKJ	R.I	192.168.3.126	192.168.3.120	255.255.255.224
Access Point R.I TKR	R.I	192.168.3.134	192.168.3.128	255.255.255.224
Access Point R.I TKIN	R.I	192.168.3.142	192.168.3.136	255.255.255.224



1. Jelaskan perbedaan antara CIDR (Classless Inter-Domain Routing) dan VLSM (Variable Length Subnet Masking) serta sebutkan contoh penerapan dalam jaringan!
2. Mengapa penggunaan VLSM dianggap dalam pemanfaatan alamat IP dibandingkan dengan subnetting tradisional (Classful)?
3. Sebuah jaringan memiliki alamat 192.168.10.0/24. Bagaimana langkah-langkah melakukan subnetting menggunakan VLSM jika kebutuhan host adalah:
 - ☐ Subnet A: 50 host
 - ☐ Subnet B: 25 host
 - ☐ Subnet C: 10 host
 - ☐ Subnet D: 5 hostJelaskan proses perhitungan hingga mendapatkan hasil alamat subnetnya!
4. Apa dampak kesalahan dalam perhitungan subnetting terhadap konektivitas jaringan? Berikan contoh kasus nyata yang mungkin terjadi.
5. Bagaimana cara memanfaatkan kalkulator subnet digital untuk mempercepat perhitungan CIDR dan VLSM? Jelaskan langkah-langkahnya dan bandingkan dengan cara manual.



JAWABAN

1. a.) CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

- Merupakan teknik pengalamatan IP yang tidak lagi terikat dengan kelas (A,B,C).
- Menggunakan notasi prefix length (contoh:/24) untuk menentukan subnet mask.
- Penerapan:agregasi routing agar tabel routing lebih kecil (supernetting).

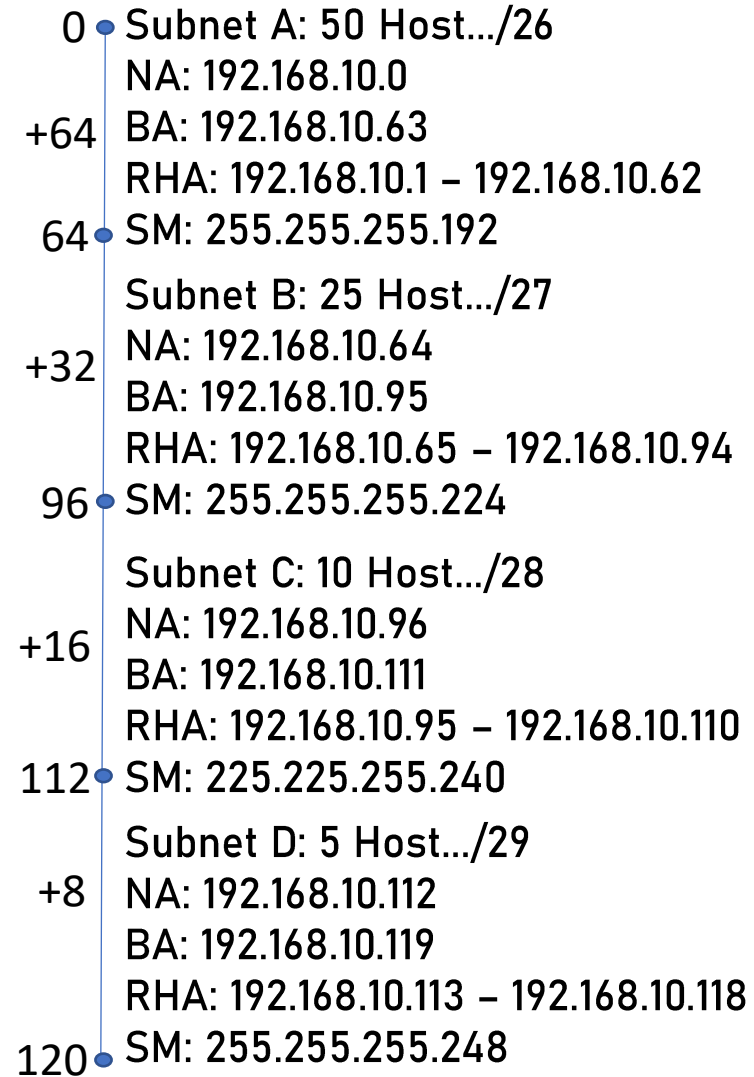
b) VLSM (Variabel Length Subnet Masking)

- Subnetting dengan ukuran subnet berbeda-beda sesuai kebutuhan host.
- Lebih fleksibel dibanding subnetting fited-length.
- Penerapan:membagi jaringan perusahaan berdasarkan jumlah host tiap departemen (misalnya subnet besar untuk server,kecil untuk printer).

2. Subnetting classful membagi alamat berdasarkan kelas tetap, sehingga banyak alamat terbuang. Dan VLSM lebih efisien karena menyesuaikan jumlah host sesuai kebutuhan masing masing subnet, tidak ada IP yang terbuang terlalu banyak.

3. Sebuah jaringan memiliki alamat 192.168.10.0/24. Bagaimana langkah-langkah melakukan subnetting menggunakan VLSM jika kebutuhan host adalah:

- ☐ Subnet A: 50 host
- ☐ Subnet B: 25 host
- ☐ Subnet C: 10 host
- ☐ Subnet D: 5 host





4. • Alamat IP tumpang tindih (overlap): Dua subnet bisa saling berbenturan sehingga routing menjadi kacau.
- Alamat IP tidak cukup: Host tidak bisa mendapatkan alamat IP karena subnet terlalu kecil.
 - Broadcast domain bermasalah: Bisa menimbulkan tabrakan data (collision) atau broadcast storm.

Contoh kasus nyata:

Misalkan sebuah perusahaan memiliki 30 komputer tetapi subnet yang dibuat hanya /28 (yang hanya mendukung 14 host). Akibatnya, sebagian komputer tidak bisa mendapat IP valid sehingga tidak dapat terhubung ke jaringan. Atau, jika admin salah membagi subnet sehingga dua divisi mendapat range IP yang tumpang tindih, maka router bingung menentukan jalur dan menyebabkan komunikasi antar subnet gagal.

5. Langkah langkah menggunakan kalkulator subnet digital:

- Masukkan IP address dan prefix (misalnya 192.168.1.0/24).
- Tentukan jumlah host atau subnet yang dibutuhkan.
- Kalkulator akan otomatis menghitung subnet mask, range IP, network address, dan broadcast address.
- Untuk VLSM, kalkulator akan mengurutkan kebutuhan host terbesar hingga terkecil, lalu membagi jaringan sesuai kebutuhan.

Perbandingan dengan cara manual:

- Menghitung jumlah bit host vs subnet.
- Mengonversi biner ke desimal untuk subnet mask.
- Membagi network address sesuai blok subnet.
- Rentan salah hitung, terutama jika jumlah subnet/host banyak.

Kalkulator digital:

- Lebih cepat, praktis, dan akurat.
- Meminimalisir kesalahan perhitungan.
- Cocok untuk desain jaringan yang kompleks.



Kesimpulan Terpadu



1. Dari hasil perhitungan subnetting yang telah Anda lakukan, apakah jumlah alamat IP yang tersedia sesuai dengan kebutuhan topologi? Jelaskan alasannya.
2. Apa manfaat utama yang Anda rasakan dalam menggunakan VLSM pada proyek pengalamatan jaringan yang telah dibuat?
3. Jika terjadi kelebihan atau kekurangan IP pada salah satu subnet apa yang bisa Anda simpulkan terkait perencanaan subnet yang dilakukan?
4. Dari proyek pengalamatan jaringan ini, bagaimana Anda menilai efektivitas penggunaan CIDR dalam mengurangi pemborosan alamat IP?
5. Apa kesimpulan Anda tentang pentingnya ketelitian dalam menghitung subnetting (baik manual maupun digital) terhadap keberhasilan desain jaringan?

✂ JAWABAN ✂

1. Ya, jumlah alamat IP yang tersedia sesuai dengan kebutuhan topologi, karena perhitungan subnetting disesuaikan dengan jumlah host pada tiap jaringan. Dengan subnetting, kita dapat membagi alamat IP besar menjadi beberapa jaringan kecil yang sesuai kebutuhan tanpa membuang terlalu banyak alamat IP.
2. Manfaat utama VLSM adalah efisiensi dalam penggunaan alamat IP. Dengan VLSM, setiap subnet dapat memiliki ukuran yang berbeda sesuai kebutuhan jumlah host, sehingga tidak ada pemborosan alamat IP.
3. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan subnet kurang optimal. Jika IP berlebihan, artinya ada pemborosan karena subnet terlalu besar. Jika IP kurang, artinya subnet terlalu kecil dan tidak sesuai kebutuhan host. Kesimpulannya, perencanaan subnet harus lebih cermat dengan memperhitungkan kebutuhan host saat ini dan kemungkinan penambahan host di masa depan.
4. CIDR sangat efektif karena memungkinkan penggabungan beberapa network kecil menjadi satu alamat network yang lebih ringkas (route aggregation). Selain itu, CIDR membantu mengurangi jumlah rute di tabel routing dan memaksimalkan penggunaan alamat IP, sehingga tidak ada alokasi IP yang sia-sia.
5. Ketelitian sangat penting karena kesalahan sedikit saja dalam menghitung subnetting dapat menyebabkan jaringan tidak berjalan dengan baik, misalnya alamat IP bentrok, kekurangan IP, atau pemborosan IP. Dengan ketelitian, desain jaringan akan lebih efisien, stabil, mudah diatur, dan mendukung skalabilitas di masa depan.

H Refleksi

1. Apa kendala yang Anda hadapi saat mengumpulkan data?
2. Bagaimana cara teknologi membantu proses pengumpulan data?
3. Apa yang Anda lakukan berbeda jika mengulang proyek ini?

JAWABAN

1. Kendala yang saya hadapi antara lain keterbatasan waktu. Kesulitan mendapatkan data yang valid dan akurat,serta kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil.
2. Teknologi membantu dengan menyediakan alat digital seperti aplikasi survai online,software pengolaan data,serta akses informasi dari berbagai sumber secara cepat dan efisien melalui internet.Hal ini mempercepat proses pengumpulan,penyimpanan,analisis data.
3. Jika mengulang proyek ini,saya akan merencanakan pengumpulan data lebih matang,menggunakan metode yang lebih sistematis,serta memanfaatkan teknologi digital secara maksimal untuk meminimalisir kesalahan dan menghemat waktu.



**SEKIAN PRESENTASI DARI KAMI KURANG LEBIHNYA MOHON MAAF,
ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAH WABARAKATUH**

THANK YOUUUUUUU